Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad #1 Selección de Software y Análisis de Requerimientos de Negocio

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR:

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 23 de septiembre del 2026

Contenido

Desarrollo 3

Definición de funciones 3

Desarrollo

En esta actividad tendremos que analizar un software o aplicación móvil, en este caso analizare el software de YouTube music ya que esta aplicación la uso mucho por lo que tendremos que definir algunas funciones

Enlace de la pagina web:

https://music.youtube.com

Enlace de la aplicación (Google Play Store):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.music

Enlace de la aplicación (Apple App Store): https://apps.apple.com/app/youtube-music/id1017492454

Definición de funciones

Controles de reproducción

El sistema debe incluir botones interactivos para alternar el estado de la canción entre Reproduciendo y Pausado, así como botones para avanzar a la siguiente canción o regresar a la canción anterior dentro de la lista activa

Búsqueda de catálogo

El sistema debe incluir un campo de entrada de texto que filtre el catálogo por canciones, artistas, álbumes y videos, desplegando los resultados organizados por categorías o mostrando un mensaje de "Sin resultados" si no hay coincidencias.

Conmutación de modo audio/video

El sistema debe incluir un selector en el reproductor para alternar entre la secuencia de video y el flujo de audio, manteniendo la reproducción en el segundo exacto donde se encontraba

la canción al momento del cambio.

Gestión de listas de reproducción

El sistema debe permitir al usuario crear listas de reproducción asignándoles un nombre de texto, añadir canciones desde el catálogo, reordenar la secuencia de los elementos guardados y eliminar canciones individuales.

Descarga de contenido local

El sistema debe verificar que el usuario cuente con una suscripción activa para permitir la descarga de archivos de audio cifrados al almacenamiento local; de lo contrario, debe desplegar una notificación para adquirir el plan Premium.

Ejecución en segundo plano

El sistema debe verificar que el usuario cuente con una suscripción activa para mantener la reproducción de audio al minimizar la aplicación o apagar la pantalla; en caso contrario, debe pausar la reproducción automáticamente.

Generación de emisora temática / Radio

El sistema debe incluir un botón "Iniciar radio" en cada pista o artista que al ser accionado, consulte el motor de recomendaciones y genere una cola de reproducción dinámica con 50 canciones afines.

Generación del panel de inicio

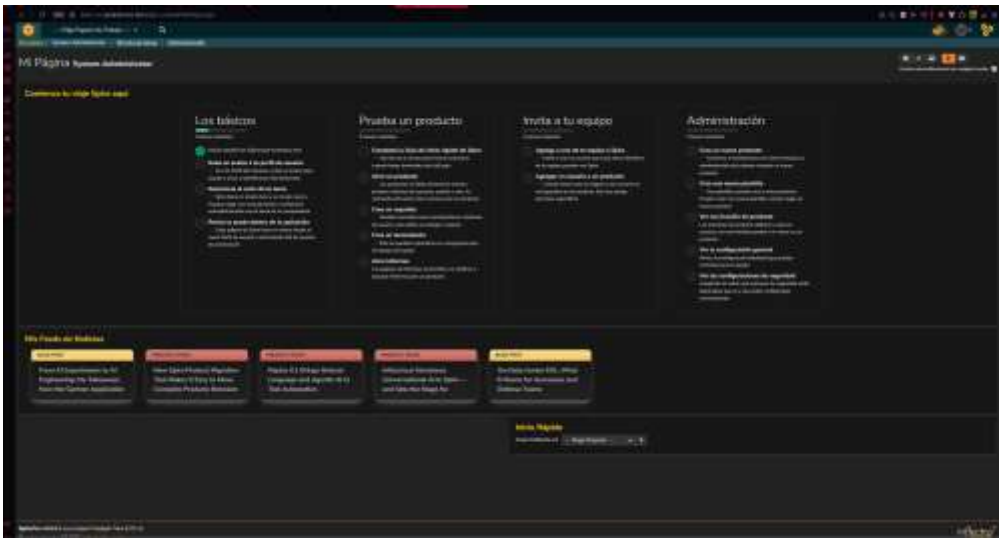
El sistema debe consultar el historial de reproducción de la cuenta e ingresar en la pantalla principal secciones organizadas por temas "Escuchado recientemente", "Mixtape" y "Recomendaciones", actualizando la vista al recargar o iniciar sesión.

Visualización y sincronización de letra

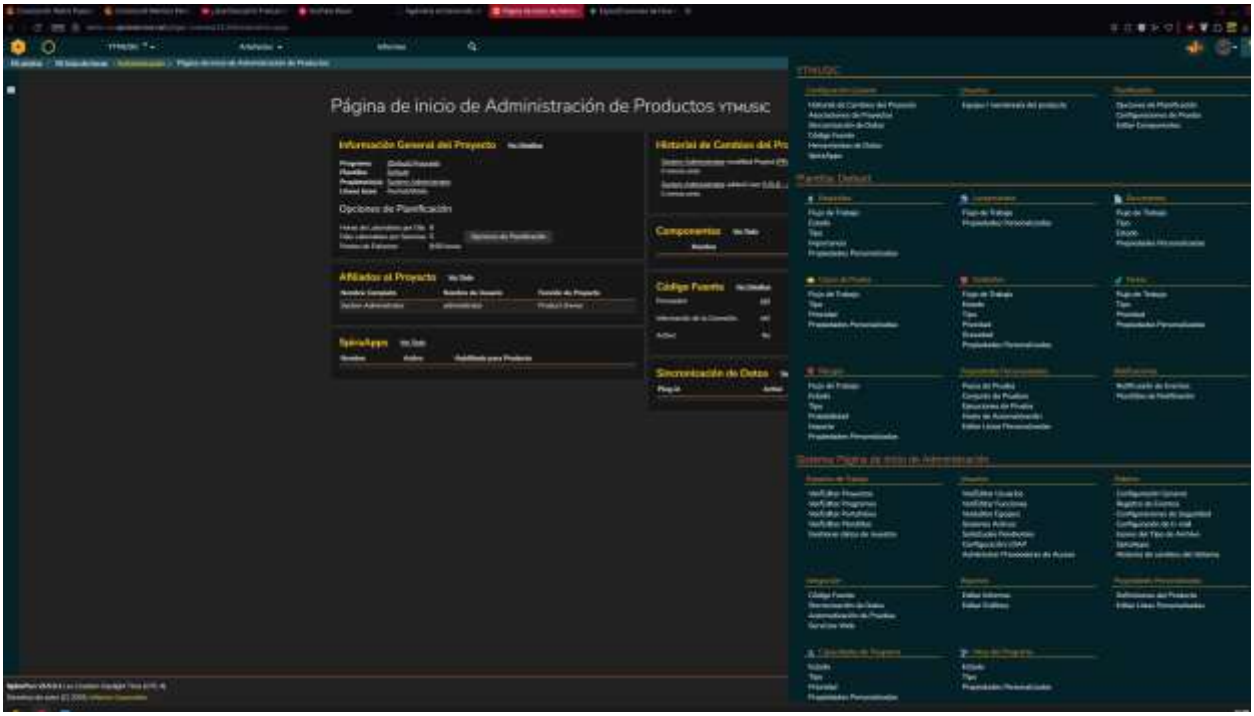
El sistema debe disponer de una pestaña seleccionable en el reproductor que despliegue la

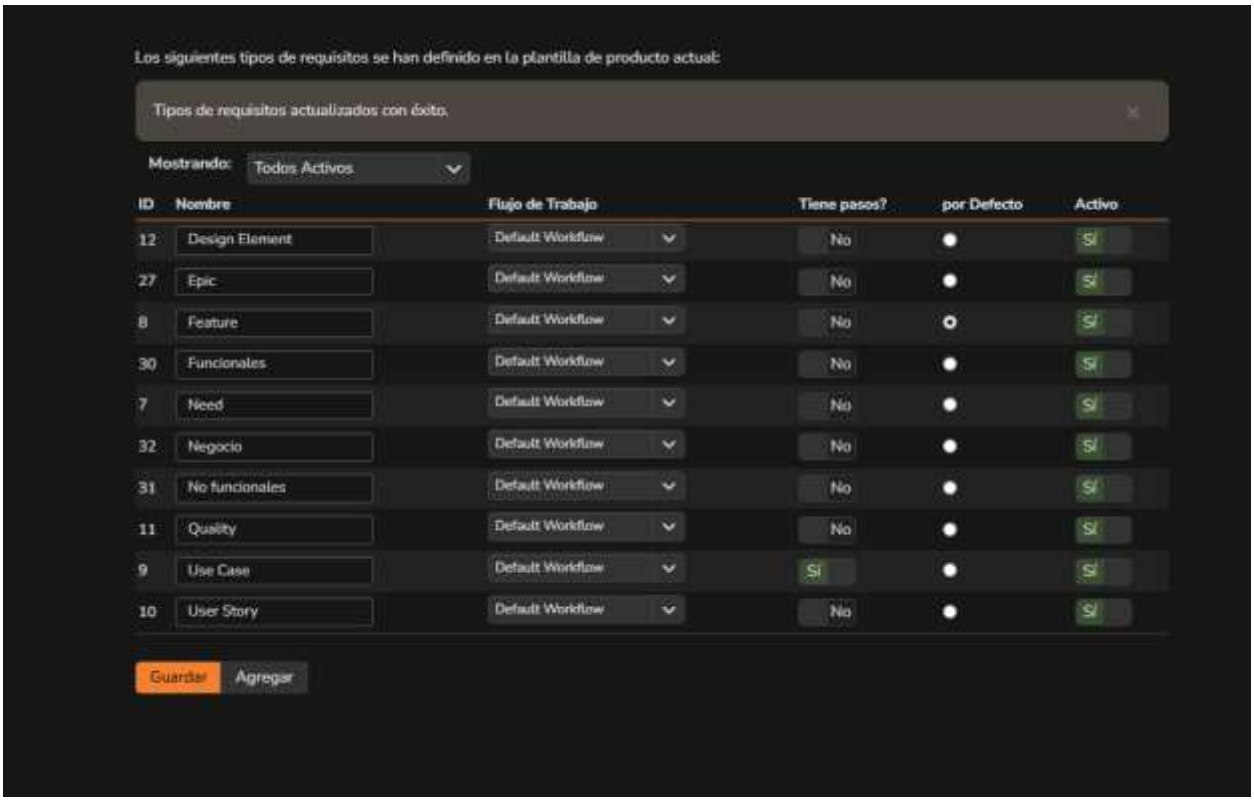
letra del tema en curso, resaltando el texto correspondiente a la marca de tiempo exacta del audio cuando existan datos de sincronización disponibles en la base de datos.

Con esas reglas tendríamos algunas de las funciones principales de la aplicación por lo que en este caso los agregaremos a spiraplan

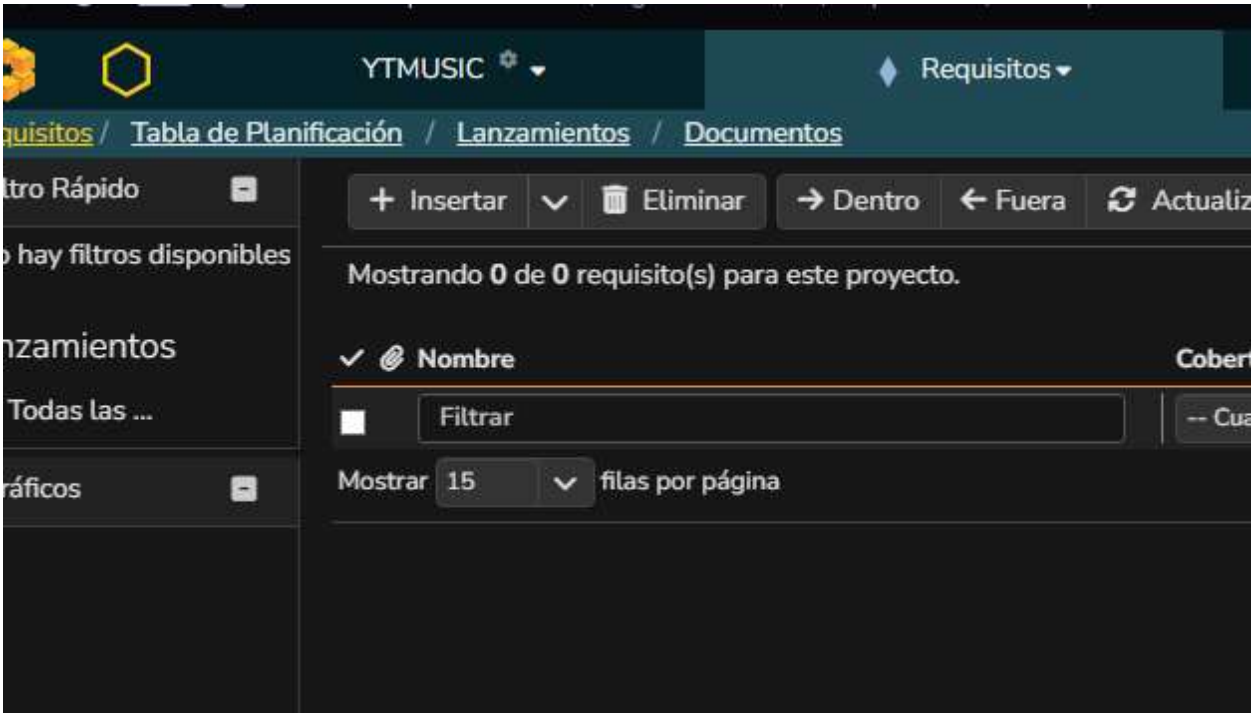


En este caso ingresamos a la pagina principal de spíraplan después de registrarnos e iniciar sesión, en el engranaje de la esquina derecha superior encontraremos muchas opciones por lo que seleccionaremos la opción de requisitos y después en tipos, en esta página donde agregaremos los tipos funcionales, no funcionales y de negocio por lo que realizamos lo siguiente





Después iremos a atributos a agregar los requisitos de negocio por lo que pondremos lo siguiente



Conversión de suscripciones Premium

El sistema debe ofrecer una prueba gratuita de 30 días del servicio Premium a los usuarios de la versión gratuita con el objetivo de incrementar las conversiones a suscripciones de pago en un 10% trimestral.

Monetización por publicidad

El sistema debe insertar anuncios de audio o video no omitibles con una duración de 15 a 30 segundos cada 15 minutos de reproducción continua en la versión gratuita para generar ingresos publicitarios.

Sinergia con el catálogo de YouTube

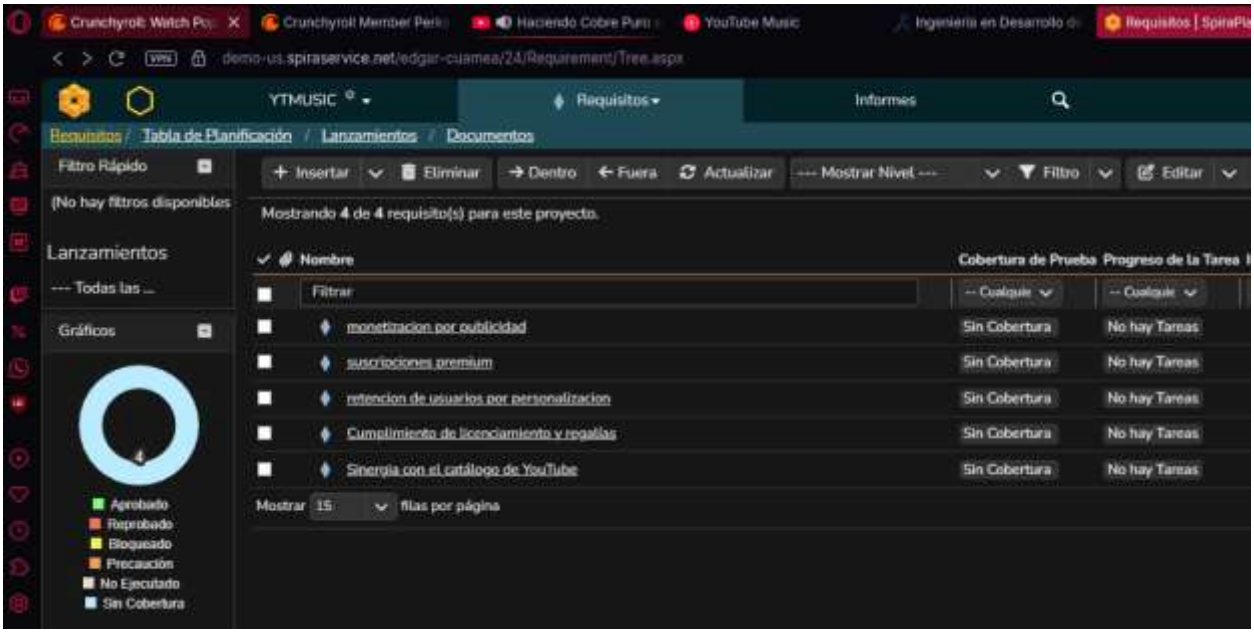
El sistema debe integrar la base de datos de audio con el repositorio global de videos de YouTube para ofrecer canciones oficiales, versiones en vivo, covers y remixes dentro del mismo catálogo.

Retención de usuarios mediante personalización

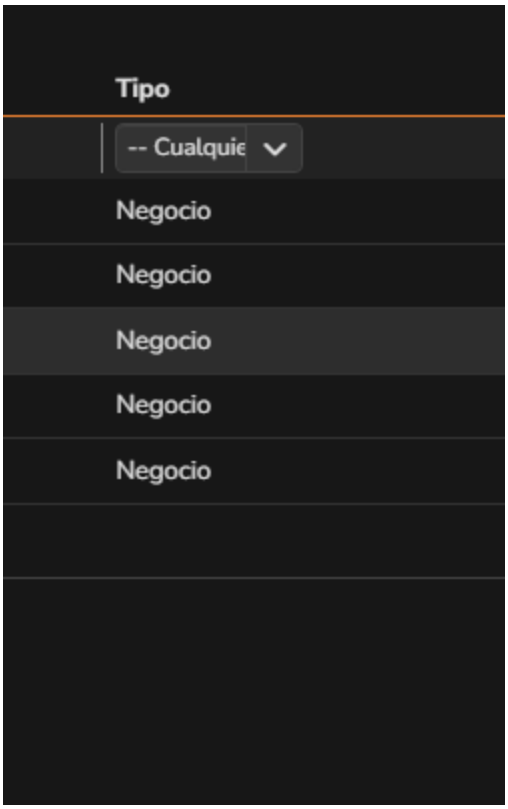
El sistema debe procesar el historial de escucha para generar una lista de reproducción automatizada diaria con el fin de incrementar el tiempo de permanencia del usuario en la aplicación a un promedio de 45 minutos diarios.

Cumplimiento de licenciamiento y regalías

El sistema debe registrar de forma automatizada la cantidad de reproducciones de cada pista para calcular y distribuir los pagos de derechos de autor a las discográficas y artistas registrados de forma mensual.



en este caso las agregamos a los requisitos y además en tipo de negocio


Tipo
-- Cualquie
Negocio
Negocio
Negocio
Negocio
Negocio